

DESEQUILIBRE ACIDO-BASIQUE

I. Introduction

- Troubles qui affectent la charge acide, c'est-à-dire la quantité d'ions H^+ dans l'organisme.
 - Acidose métabolique et respiratoire
 - Alcalose métabolique et respiratoire
- Les troubles peuvent être :
 - Simple ou Pur** : Réponse respiratoire ou rénale prévisible. Jamais de compensation complète
 - Troubles mixtes** : Association de 2 troubles de même sens. Ex : Acidose métabolique et respiratoire
 - Troubles complexes** : Association de 2 troubles de sens opposé. Ex : Acidose métabolique et alcalose respiratoire.

QE!!

*Le concept de: **Henderson-Hasselbach:**
 $pH = K. [HCO_3^-] / PaCO_2$

II. Equilibre acido-basique et sa régulation

1. Acide, Base et pH :

- Concentration d' H^+ [H^+] = Constante**
 - CEC (plasma) = 40 nmol/L
 - CIC = 100 nmol/L
- pH sanguin** : $pH = -\log [H^+] = -\log [40] = 7,4$
- Acide** : substance qui peut fournir un ion H^+ :
 - $H_2CO_3 \rightarrow H^+ + HCO_3^-$
 - $HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$
- Base** : substance qui peut capter un ion H^+ :
 - $NH_3 + H^+ \rightarrow NH_4^+$ (ammoniaque)
 - $HPO_4^- + H^+ \rightarrow H_2PO_4^-$

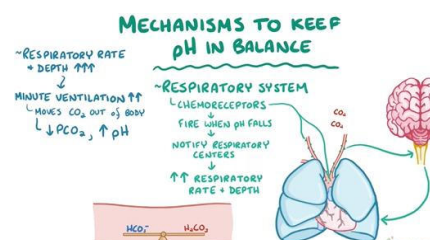
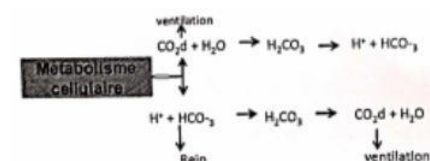
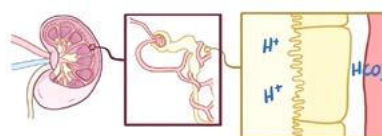
	CEC	CIC
pH	7.40	7
H^+	40 nmol	100 nmol/l
HCO_3^-	28 mmol/l	8 mmol/l

		pH *	CO2	HCO3-
Acidose	métabo	↘	↘ (125%)	↘
	respi	↘	↗	↗ (+ 3-4mM)
Alcalose	métabo	↗	↗ (75%)	↗
	respi	↗	↘	↘

2. Production quotidienne d'ions H^+ :

Alimentation et métabolisme cellulaire : 2 types d'acides :

- Acides non volatiles (acide sulfurique) :**
 - Par dégradation des protides
 - 60 à 80 mmol/j
 - Elimination rénale
- Acides volatils (acide carbonique – H_2CO_3) :**
 - A partir des glucides et lipides
 - 15000 mmol/j de CO_2
 - $CO_2 + H_2O \leftrightarrow H_2CO_3 \leftrightarrow H^+ + HCO_3^-$
 - Elimination pulmonaire



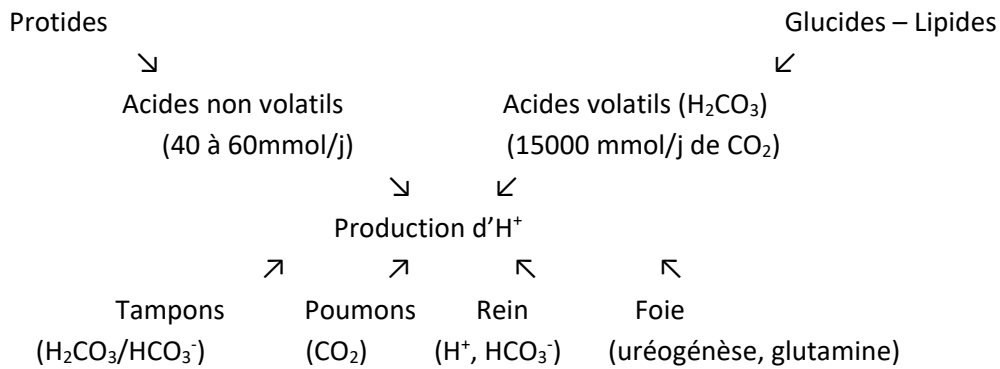
3. Régulation de la concentration en ions H^+ :

- $[H^+]$ constant $\leftrightarrow$ pH constant
- Systèmes tampons :**
 - poumon (CO_2),
 - rein (H^+ , HCO_3^-),
 - foie (uréogénèse, glutamine)

a. Systèmes tampons :

- Substances capables d'atténuer les variations du pH en acceptant des H^+ libres. Il couple un acide donneur d' H^+ (A) et une base conjuguée acceptative d' H^+ (B).

↩ Au total :



4. Système de régulation :

- **Immédiate** : tampons
- **Rapide** : quelques minutes (troubles métaboliques) :
 - Acidose métabolique : hyperventilation
 - Alcalose métabolique : hypoventilation
 - Réponse ventilatoire prévisible ($\text{PaCO}_2 = 1,3 \text{ HCO}_3^- + 10$)
- **Retardé** : 12 à 24h (troubles respiratoires) :
 - Acidose respiratoire : réabsorption rénale de HCO_3^-
 - Alcalose respiratoire : fuite rénale de HCO_3^-
 - Réponse rénale prévisible ($\Delta \text{HCO}_3^- = 0,35 * \Delta \text{PaCO}_2$)

5. Approche biologique pour le diagnostic d'un déséquilibre acido-basique :

- **Gazométrie** :
 - Prélèvement sanguin artériel anaérobie
 - Mesure rapide ou glace
 - Mesure : pH, PaCO_2 , PaO_2
 - Calcul : bicarbonates (équation d'Henderson Hasselbach)
- **Ionogramme sanguin concomitant** :
 - Mesure : Na^+ , K^+ , Cl^- , CO_2T , Lactate
 - $\text{CO}_2\text{T} = \text{HCO}_3^- + \text{CO}_2 \text{ dissous} + \text{H}_2\text{CO}_3$
 - Validation du prélèvement : $\text{CO}_2\text{T} = \text{HCO}_3^- \pm 2 \text{ mmol/L}$

*Le concept de: Henderson-Hasselbach:
 $\text{pH} = \text{K} + \log \left(\frac{[\text{HCO}_3^-]}{\text{PaCO}_2} \right)$

III. Acidose métabolique

1. Définition :

L'acidose métabolique est définie par une acidose ($\text{pH} < 7,38$) avec une diminution des bicarbonates plasmatiques.

C'est la baisse des HCO_3^- plasmatiques ($< 24 \text{ mmol/L}$), responsable d'une diminution du pH ($< 7,35$) qui est +/- importante en fonction de l'ampleur de la réponse ventilatoire (diminution de la PaCO_2 : phénomène compensateur)

2. Physiopathologie :

La baisse de l' HCO_3^- est secondaire à :

- Consommation HCO_3^- :

- Accumulation d'ions H^+ par défaut d'excrétion, apport exogène excessif ou augmentation de la production endogène.
- Diminution du pH plasmatique
- Hyperventilation (hypocapnie) → Chute de la PaCO_2 qui en résulte tend à ramener le pH vers les valeurs normales.

METABOLIC ACIDOSIS
~ CAUSED BY DECREASE IN HCO_3^- IN BLOOD
~ LOWERS pH $< 7,35$

~ BUILDUP OF ACID
~ PRODUCED OR INGESTED IN 1ST AMOUNTS
~ EXCESSIVE HCO_3^- LOSS → KIDNEYS OR GIT TRACT
* $\downarrow \downarrow \downarrow \text{HCO}_3^-$ IN BLOOD *

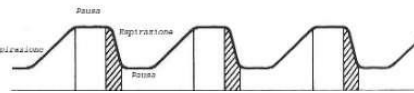


- Fuite de HCO_3^- : digestive ou rénale

3. Diagnostic positif :

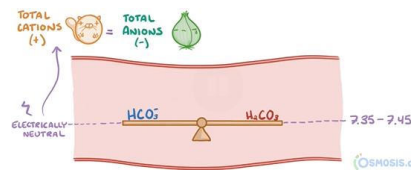
a. Signes cliniques :

- Dyspnée de Kussmaul
- Trouble du rythme
- Hypotension artérielle
- Obnubilation
- Coma



b. Signes biologiques :

- $\text{pH} < 7.38$
- $\text{HCO}_3^- < 22 \text{ mmol/L}$
- $\text{PaCO}_2 < 38 \text{ mmol/L}$ (réponse ventilatoire)
- Acidose métabolique pure : HCO_3^- de 1 mmol/L $\rightarrow$ PaCO_2 de 1 mmHg



4. Diagnostic étiologique :

- Clinique : anamnèse, examen clinique
- Trou anionique (TA) + Chlorémie :

- Acidose métabolique à TA élevé, ou normochlorémique (organique)
- Acidose métabolique à TA normal ou hyperchlorémique (minérale)

Trou anionique :

- Electroneutralité du plasma :

$$\sum \text{cations} = \sum \text{anions}$$

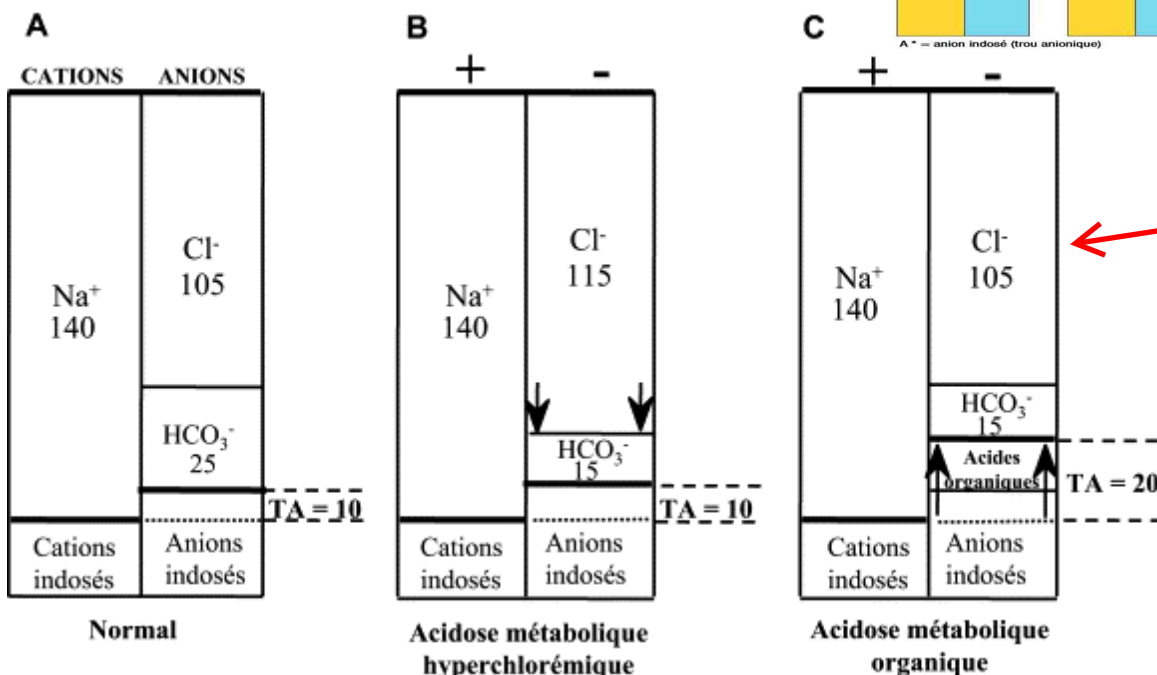
$$\text{Na}^+ + \text{Cations indosés} = \text{Cl}^- + \text{HCO}_3^- + \text{anions indosés}$$

$$\text{Anions indosés} - \text{Cations indosés} = \text{Na}^+ - (\text{Cl}^- + \text{HCO}_3^-)$$

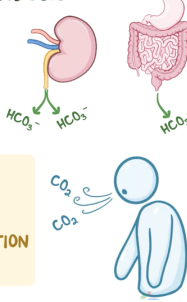
$$\text{TA} = \text{Na}^+ - (\text{Cl}^- + \text{HCO}_3^-) = 12 \pm 2 \text{ mmol/L}$$

- Cations indosés : Ca^{2+} et Mg^{2+}
- Anions indosés : protéinates, sulfates, phosphates, acides organiques

5. Les types d'acidose métabolique :



BUILDUP of ACID in BLOOD
 $\uparrow \uparrow$ PRODUCTION or INGESTION
 BODY CAN'T GET RID of it
 EXCESS HCO_3^- LOSS



$\downarrow \downarrow \text{HCO}_3^-$ in BLOOD
 $\rightarrow \text{HCO}_3^- < 20 \text{ mEq/L}$
 $\rightarrow \text{pH} < 7.35$
 $\rightarrow$ HYPERVENTILATION
 $\rightarrow \text{PaCO}_2 \downarrow \downarrow$

METABOLIC ACIDOSIS

$$\text{ANION GAP} = \text{Na}^+ - (\text{Cl}^- + \text{HCO}_3^-)$$

~ NORMALLY: 3-11 mEq/L

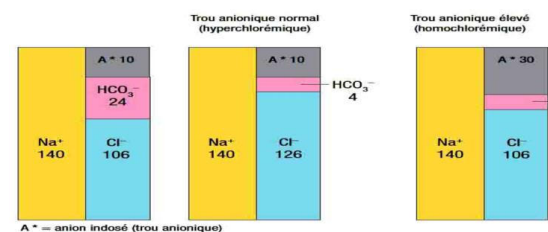
$\rightarrow$ SOME UNMEASURED ANIONS (organic acids, albumin)

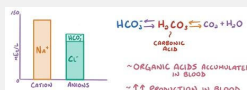
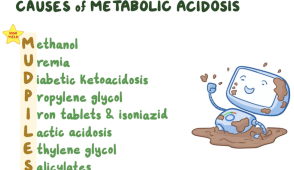
HIGH ANION GAP METABOLIC ACIDOSIS

$\rightarrow \text{ANION GAP} > 12 \text{ mEq/L}$

NORMAL ANION GAP METABOLIC ACIDOSIS

$\rightarrow \text{ANION GAP: } 8-12 \text{ mEq/L}$



	Acidose métabolique organique	Acidose métabolique minérale
Diagnostic	- Libération d'acides organiques - Élévation du TA = baisse des HCO_3^- 	- Perte des $\text{HCO}_3^- \rightarrow$ Réabsorption tubulaire du chlore l'électroneutralité - Equivalent à la libération d'HCl - Élévation de la chlorémie = Baisse des HCO_3^-
Étiologie	- Acidose lactique : - Hypoxie tissulaire (chocs) - Insuffisance hépatique réminale - Sepsis - Intoxications (biguanides) - Acidocétose - Insuffisance rénale - Intoxication (éthylène glycol, méthanol...) 	- Fuite de bicarbonates : - Diarrhées - Fistule duodénale, biliaire et pancréatique - Anastomose urodigestives +++ - Acidose tubulaire (3 types) : - Type 1 : Distale - Type 2 : Proximal - Type 3 : Défaut de production de NH_4 entrainant une $\searrow$ de l'élimination d'H^+ - Rétention d'acides (Cl^-) : apport de NH_4Cl, ArgCl, LysCl - Acidose post-hypocapnique - Inhibition de l'anhydrase carbonique... 

❖ Acidose tubulaire :

- AT type 2 = Proximale (réabsorption rénale proximale , insuffisance des HCO_3^-)
- AT type 1 = Distale (défaut de sécrétion des ions H^+)
- AT type 4 = Défaut de production de NH_4 entrainant une réduction de l'élimination des ions H^+

6. Traitement :

a. Traitement étiologique :

Acidose organique

Transformation des sels en HCO_3^- :

- AcidoCétose D : insuline (cétoacides $\rightarrow$ bicarbonates)
- Lactate : traitement du choc (lactate $\rightarrow$ bicarbonates)
- Intoxication : épuration du toxique

Acidose minérale

- Traitement d'une fistule biliaire
- Traitement d'une diarrhée ...

b. Traitement symptomatique :

- Alcalinisation** : Elle se fait par le bicarbonate de sodium (SB14%, 42%, 84%) :

● Indication limitée+++

- ✓ Perte de bicarbonates
- ✓ Acidose métabolique sévère avec $\text{pH} < 7,10$
- ✓ Hyperkaliémie menaçante d'insuffisance rénale

● Précaution :

- ✓ Correction lente et progressive
- ✓ NaHCO_3 à perfuser en $\text{mmol} = \text{HCO}_3^- \text{ désiré} \times 0,4 \times \text{poids (kg)}$

● Effets secondaires :

- ✓ Production de CO_2
- ✓ Alcalose rebond
- ✓ Hypernatrémie
- ✓ Hyperosmolarité

- Epuration extra-rénale

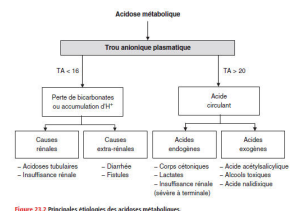


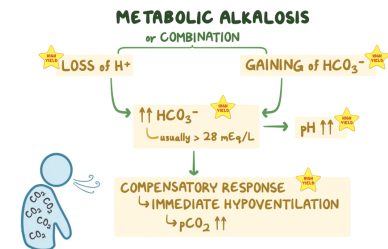
Figure 21.2 Principales étiologies des acidoses métaboliques.

- Ventilation mécanique

Synthèse :

- S'agit-il d'une acidose : $\text{pH} < 7,38$
- Est-elle métabolique ? $\text{HCO}_3^- < 22 \text{ mmol/L}$, $\text{PaCO}_2 < 38 \text{ mmHg}$
- Quelle est la valeur du trou anionique ?
 - Augmenté si : acidose lactique, acidocétose, insuffisance rénale, intoxication
 - Normal si : perte intestinale ou rénale de bicarbonates, acidose tubulaire, intoxication

METABOLIC ALKALOSIS
 $\uparrow$ CONCENTRATION OF BICARBONATE HCO_3^- IN BLOOD
 $\uparrow$ BLOOD $\text{pH} > 7.45$



IV. Alcalose métabolique

1. Définition :

- Augmentation primitive des HCO_3^- plasmatiques par perte excessive d'ions H^+ et/ou par rétention de bicarbonates induisant une élévation du pH artériel.
- Elle est souvent associée à une déshydratation extracellulaire du fait des mécanismes impliqués.
- La réponse ventilatoire est toujours une hypoventilation avec hypercapnie mais elle est autolimitée par l'hypoxie qu'elle induit.

2. Physiopathologie :

- Peut être due :
 - Perte excessive d'ion H^+
 - Transfert intra-cellulaire d'ions H^+
 - Un gain de bicarbonates

a. Une perte excessive d'ions H^+ :

- Alcalose métabolique par perte de chlore ou à déplétion chlorée ou chlorosensibles ++ (forme plus fréquente)

• Digestive +++ :

- Les plus fréquentes
- Vomissements, aspiration digestive (SHP, vomissements gravidiques, tumeurs, ulcère ...)

• Rénales : Diurétiques (thiazidiques et de l'anse)

- Alcalose métabolique à pool chloré conservé ou chlororésistantes :
- Plus rares
- Perte d'ions H^+ au niveau rénal (excès de minéralocorticoïdes)

b. Une surcharge en ions bicarbonates : Apport exogène de bicarbonates ou de précurseurs (lactates, citrate, gluconate, acétate ...)

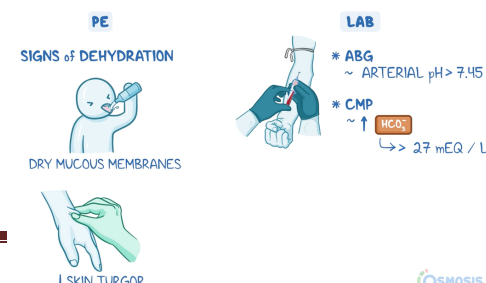
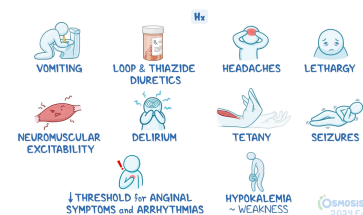
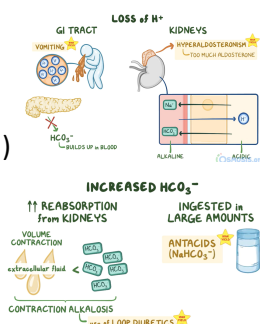
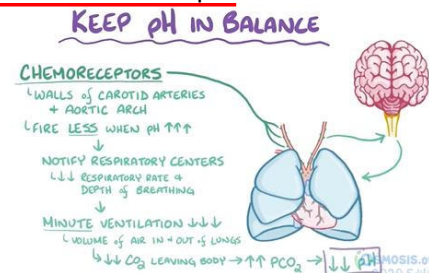
3. Diagnostic clinique :

a. Signes cliniques :

- Neuromusculaire :
 - Léthargie
 - Agitation
 - Confusion
 - Stupeur
- Respiratoire : hypoventilation (hypercapnie, hypoxémie)

b. Signes biologiques :

- $\nearrow$ pH

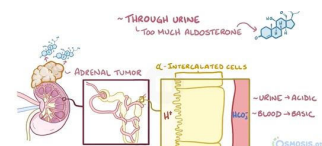
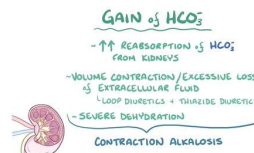
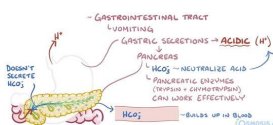


- $\nearrow$ HCO_3^- : cause du trouble
- $\nearrow$ du PaCO_2 : réponse ventilatoire (hypoventilation)
→ $\nearrow$ HCO_3^- de 1 mmol/L → $\nearrow$ de 1 mmHg de PaCO_2
- Hypochlorémie
- Hypokaliémie
- IR fonctionnelle

4. Diagnostic étiologique :

- Pertes d'ions H^+ :

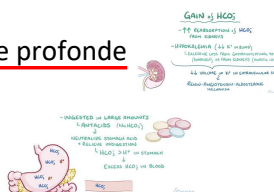
- Gastro-intestinales : vomissements, aspiration gastrique
- Rénales : diurétiques, hyperaldostérisme, syndrome de Cushing



- Transferts d'ions H^+ : Hypokaliémie profonde

- Surcharge en HCO_3^- :

- Alcalinisation des acidoses
- Syndrome des buveurs de lait
- Hypokaliémie profonde (transfert d' H^+ dans les cellules)
- Contraction du VEC



CAUSES of METABOLIC ALKALOSIS

Loop diuretics
Antacid use
Vomiting
Aldosterone increase
I
U
P



- Alcalose métabolique post-hypercapnique

- Facteurs favorisants : Hypovolémie , hyperaldostérisme (Alcalose métabolique + hypokaliémie + hypochlorémie)

Alcalose chlorosensible	Alcalose chlororésistante
✓ Vomissements ✓ Sonde gastrique en aspiration ✓ Diurétiques (long cours) ✓ Post-hypercapnie ✓ Contraction du VEC	✓ Excès de minéralocorticoïdes ✓ Hypokaliémie sévère ✓ Surcharge en alcalins ✓ Régime pauvre en Cl

5. Traitement :

a. Principes :

- Traitement de la cause
- PEC des facteurs d'entretien : arrêt de diurétiques, correction de l'hypovolémie

b. Moyens thérapeutiques :

- Chlorure :

- NaCl (0,9%) : déplétion chlorée + restaurer le VEC
- KCl : déplétion potassique

- Agents acidifiants (acide chlorydrique HCL) :

- Acide chlorydrique HCL
- Chlorydrates d'arginine et de lysine
- IC limitée : états œdémateux

- Acétazolamide : *favorise l'élimination rénale de bicarbonates

- Inhibiteur de l'anhydrase carbonique
- IC de choix : alcalose métabolique post-hypercapnique

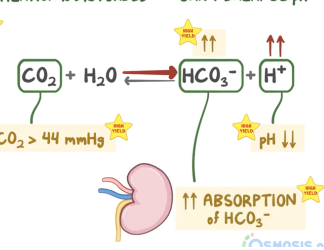
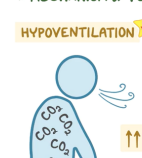
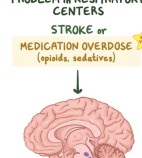
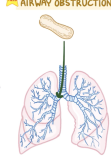
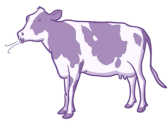
- Epuration extra-rénale

c. En fonction de l'étiologie :

- Pertes digestives hautes : NaCl + KCl

- Diurétiques : KCl , si œdème Epuration extra rénale (EER)
- Hyperminéralocorticisme : antialdostérone, ablation d'une tumeur

★ Airway obstruction
★ Sedative use
★ Acute lung disease
★ Chronic lung disease
★ Opioids
★ Weakening of respiratory muscles



V. Acidose respiratoire

1. Définition :

Augmentation primitive de la PaCO₂ par hypoventilation alvéolaire responsable d'une baisse du pH. Cette baisse du pH est +/- importante en fonction de l'augmentation des bicarbonates secondaires à la réponse rénale.

2. Physiopathologie :

- Hypoventilation alvéolaire :

- Hypercapnie
- ↓ pH

- HCO₃⁻ :

- Acidose respiratoire aigue : normaux ou peu élevés (pas de réponse rénale)
- Acidose respiratoire chronique : HCO₃⁻ > 28mmol/L (réponse rénale)

Etiologies

3. Diagnostic clinique :

a. Signes cliniques :

Ceux de l'hypercapnie :

- HTA, Tachycardie, Vasodilatation, Sueurs
- Signes neurologiques : Nausées, Vomissements, Céphalées, Flapping tremor, Agitation, Obnubilation, Coma, Crises convulsives

b. Signes biologiques :

- Hypercapnie
- Baisse du pH
- Bicarbonates variables
- Hypoxémie (hypoventilation alvéolaire)

4. Traitement :

- Rétablissement d'une ventilation efficace : ventilation mécanique (invasive ou non)
- Etiologique

VI. Alcalose respiratoire

1. Définition :

- Hausse du pH secondaire à une baisse de la PaCO₂
- Hyperventilation alvéolaire :
- Causes d'hypoventilation alvéolaire :

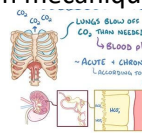
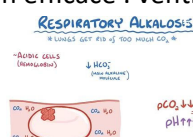
• Origine centrale :

- Anxiété,
- Douleur,
- Atteinte neurologique,

• Hypoxie tissulaire :

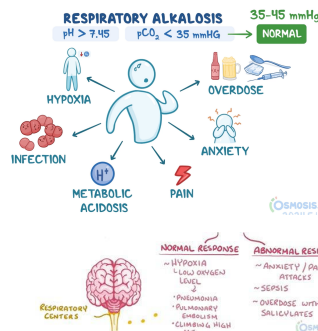
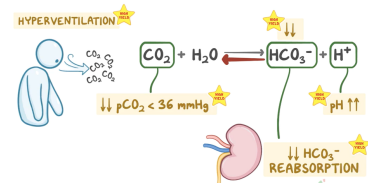
- ↓ FiO₂,
- Intoxication au CO,
- Anémie,
- Shunt droit – gauche,

• Autres : Ventilation artificielle mal conduite



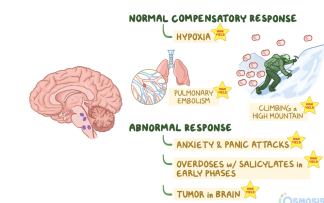
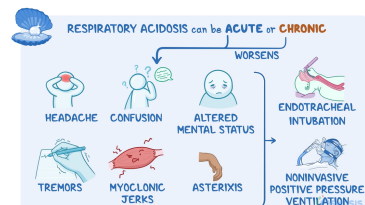
RESPIRATORY ALKALOSIS

* MECHANISM of VENTILATION is DISTURBED



- Fièvre,
- Syndrome septique,
- Encéphalopathie...

- Asthme sévère,
- Embolie pulmonaire,
- Fibrose pulmonaire

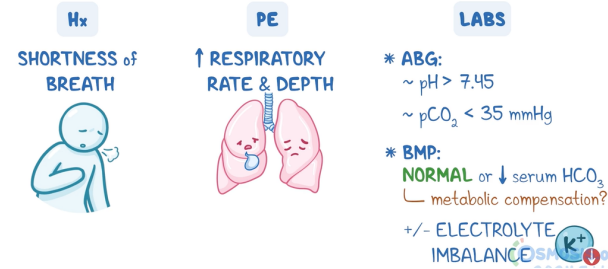


CAUSES of RESPIRATORY ALKALOSIS

- ★ Panic attacks
- ★ Anxiety attacks
- ★ Salicylates
- ★ Tumor
- ★ Pulmonary embolism
- ★ Hypoxemia

2. Diagnostic clinique :

- Clinique** : Ceux de l'hypocapnie
- Biologique** :



- pH > 7,45
- ↓ PaCO₂ (cause du trouble)
- HCO₃⁻ :
 - Aigu : normaux ou peu abaissés (pas de réponse rénale)
 - Chronique : < 23 mmol/l (réponse rénale)

3. Traitement : Traitement étiologique

VII. Conclusion

- L'équilibre acido-basique se juge sur 3 paramètres : pH, PaCO₂, HCO₃⁻ plasmatique
- Les 4 grandes perturbations acido-basiques sont l'acidose et l'alcalose métabolique et l'acidose et l'alcalose respiratoire
- L'acidose métabolique** : ↓ pH, ↓ HCO₃⁻ par consommation ou perte (phénomène primitif) et une ↓ PaCO₂ par hyperventilation alvéolaire (secondaire).
- L'alcalose métabolique** : ↑ pH, ↑ HCO₃⁻ par perte d'ions H⁺ (primitif) et une ↑ PaCO₂ par hypoventilation alvéolaire (secondaire).
- L'acidose respiratoire** : ↓ pH, ↑ PaCO₂ par hypoventilation alvéolaire (primitif) et ↑ HCO₃⁻ par diminution du seuil rénal de réabsorption des bicarbonates (compensation)
- L'alcalose respiratoire** : ↑ pH, ↓ PaCO₂ par hyperventilation alvéolaire (primitif) et ↓ HCO₃⁻ par augmentation du seuil rénal de réabsorption des bicarbonates (compensation)
- Les phénomènes de compensation nécessitent un délai.
- On peut ainsi distinguer les situations chroniques où la compensation est importante, des situations aiguës où la compensation est modeste voir absente
- La compensation respiratoire est plus rapide que la compensation rénale.

	HCO ₃ ⁻	pH	pCO ₂	COMPENSATORY RESPONSE
METABOLIC ACIDOSIS	↓↓	↓↓	↓↓	HYPERVENTILATION
METABOLIC ALKALOSIS	↑↑	↑↑	↑↑	HYPOVENTILATION
RESPIRATORY ACIDOSIS	↑↑	↓↓	↑↑	↑↑ HCO ₃ ⁻ REABSORPTION (delayed)
RESPIRATORY ALKALOSIS	↓↓	↑↑	↓↓	↓↓ HCO ₃ ⁻ REABSORPTION (delayed)

QE!!



QCMs :

- Les résultats d'une gazométrie artérielle sont les suivants : pH = 7,28 , HCO₃⁻ = 13 mmol/l , PaCO₂ = 33 mmHg . Il s'agit d'une :**
 - Alcalose respiratoire compensée
 - Alcalose respiratoire non compensée
 - Acidose respiratoire non compensée
 - Acidose respiratoire compensée
 - Acidose métabolique non compensée**
- Un taux de bicarbonates < 20mmol/L est habituel dans :**
 - Insuffisance respiratoire chronique par BPCO
 - Insuffisance rénale anurique**
 - Alcalose métabolique par vomissements
 - Encéphalopathie respiratoire par hypercapnie
 - Etat de choc sévère**
- Une alcalose métabolique peut être due à :**
 - Injection en IV de bicarbonates de sodium en quantité importante**
 - L'utilisation excessive de diurétiques de l'anse**
 - Hyperaldostérionisme**
 - Hypercorticisme**
 - Aucune de ces propositions